ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Цель: получение навыков технической оптимизации сайтов.

Теоретические вопросы

Техническая оптимизация сайтов. Технические характеристики сайта:

1) файл Robots.txt (присутствует ли этот файл);

2) наличие ошибки 404;

3) скорость загрузки страниц;

4) оптимизация под мобильные устройства;

5) валидность HTML-кода;

6) битые ссылки (наличие битых ссылок негативно сказывается на продвижении);

7) дублированный контент.

Задание № 1. Техническая оптимизация сайта

1. Файл robots.txt

При проверке сайта p-ptpsm.ru по адресу http://p-ptpsm.ru/robots.txt установлено следующее: файл присутствует и доступен по стандартному пути.

Анализ содержимого robots.txt:

– Файл содержит директивы User-agent: * и Disallow: / для закрытия служебных разделов.

– Закрыты для индексации административные папки, страницы поиска и системные файлы.

– Карта сайта (Sitemap): адрес карты сайта в файле robots.txt не указан, что является недостатком – поисковым роботам сложнее обнаружить структуру сайта. Хотя через ресурс https://pr-cy.ru отображается, что сайт имеет свой sitemap и в файлах через консоль разработчика также можно заметить её наличие.

Рекомендация по исправлению: добавить в robots.txt строку:

```
Sitemap: http://p-ptpsm.ru/sitemap.xml
```

2. Страница ошибки 404

При обращении по несуществующему адресу (например, http://p-ptpsm.ru/nesushestvuyushaya-stranica) отображается структура оригинального сайта с выводом в блоке информации о том, что такой страницы не существует и ошибка 404, а также поисковая строка. Это является хорошим знаком.

3. Скорость загрузки страниц

Проверка скорости загрузки главной страницы p-ptpsm.ru выявила следующую проблему:

– Изображения плохого качества, отсутствуют сжатие, из-за чего у изображений высокий вес, и современные форматы (WebP). А также не выставлены приоритеты загрузки и «тяжёлых» изображений.

– Подключено большое количество шрифтов, которые увеличивают время загрузки из-за необходимости подключения, на это затрачивается 0.5-1 секунды времени.

Рекомендации по оптимизации:

– Переработать изображения

– Применить сжатие к ним

– Использовать современные форматы изображений

– Выставить приоритеты загрузки fetchpriority=high

– Оптимизировать использования шрифтов и их подключение, убрать не нужные и неиспользуемые шрифты.

4. Оптимизация под мобильные устройства

Сайт p-ptpsm.ru является адаптивным, но есть одна ключевая проблема. На сайте присутствует видеоплеер, который выходит за рамки мобильного экрана, а это значит, что не проработаны его стили. Необходимо в срочном порядке это исправить или убрать его.

Мобильная адаптация критически важна для SEO, так как поисковые системы учитывают мобильную пригодность при ранжировании.

5. Валидность HTML-кода

Проверка главной страницы http://p-ptpsm.ru/ через сервис validator.w3.org показала наличие ошибок.

В основном это ошибки со стилями css по типу: `Style rule .has-midnight-gradient-background not allowed outside an @scope rule in a style element in body,` — тегами <link> и их подключением в <body>, ошибки с мета-данными и использованием атрибута name в них, а также предупреждения от W3C о наличие в коде ненужных косых чертах в конце тега пустого (<void>) элемента.

Рекомендация: исправить все ошибки связанные с CSS, уделить внимание правильному использованию тега <link> и использованию атрибутов, а также почистить все неиспользуемые мета-данные в коде. Валидный HTML-код обеспечивает корректное отображение во всех браузерах и улучшает индексацию.

6. Битые ссылки

При проверке, с помощью https://brokenlinkcheck.com, главной страницы p-ptpsm.ru обнаружены несколько неработающих ссылок.

Выявленные битые ссылки:

Адрес	Что отвечает	Откуда ссылка
https://bus.gov.ru/qrcode/rate/433965	Ошибка приватности (проблема только моего подключения по-сути)	QR-код на странице
https://74.gorodsreda.ru/	Ошибка приватности	Картинка странице, переводящая на прошедшее голосования по благоустройству города
http://192.168.0.20/	ERR_CONNECTION_ TIMED_OUT	Картинка на меню, переводящая, видимо на сеть колледжа
http://85.116.125.44/	ERR_CONNECTION_ TIMED_OUT	Картинка на меню, переводящая, видимо на сеть колледжа
http://www.edu.ru	ERR_CONNECTION_ TIMED_OUT	Картинка в футер, которая должна переводить федеральный портал «Российское Образование»
Множество ссылок на Яндекс.Диск, которые не ведут ни к одному из файлов	-	Из меню, раздел административной информации

Чем опасны битые ссылки: они негативно влияют на поведенческие факторы, затрудняют сканирование сайта поисковыми роботами и снижают доверие пользователей.

Рекомендация: удалить или заменить битые ссылки, настроить 301-редиректы для перемещённых страниц.

7. Дублированный контент

Дублированный контент отсутствует.

Задание № 2. Отчёт о выполненной работе

Сводная таблица результатов проверки

№	Параметр	Результат	Статус
1	Файл robots.txt	Присутствует, но без Sitemap	Требует доработки
2	Страница 404	Присутствует	Не требует доработки
3	Скорость загрузки	Много CSS, неоптимизированные изображения и шрифты	Требует доработки
4	Мобильная версия	Есть проблема с видеоплеером, который рушит адаптивность	Критично
5	Валидность HTML	Есть ошибки	Требует доработки
6	Битые ссылки	Присутствуют	Требует доработки
7	Дубли контента	Не выявлены	Не требует доработки

План исправлений (приоритетность)

1. Критично: исправить адаптивную мобильную версию.

2. Высокий приоритет: исправить битые ссылки, настроить редиректы.

3. Средний приоритет: оптимизировать скорость загрузки, изображения и шрифты, добавить Sitemap в robots.txt.

4. Плановые работы: исправить ошибки HTML.

Вывод

В ходе лабораторной работы проведена техническая оптимизация сайта http://p-ptpsm.ru/.

Выявлены основные проблемы: сайт адаптирован под мобильные устройства, но имеет недочёты, присутствуют битые ссылки, HTML-код содержит ошибки валидации, скорость загрузки требует незначительных улучшений.

Сильные стороны: файл robots.txt присутствует, базовая структура сайта функционирует.

Рекомендации по улучшению: в первую очередь необходима корректно работающая мобильная адаптация – это критический фактор для SEO и пользовательского опыта. Далее следует устранить битые ссылки и оптимизировать скорость загрузки. После этого – исправить ошибки разметки.

Выполнение указанных рекомендаций позволит улучшить позиции сайта в поисковых системах и повысить удобство для посетителей.